Лабораторная работа №12
Программирование в командном процессоре ОС UNIX
Командные файлы
Оглавление
Цель работы
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux
Научиться писать небольшие командные файлы
Основные задачи:
Задание 1: Резервное копирование
Условие
Задание 1: Создание файла
Задание 1: Код скрипта
Задание 1: Делаем файл исполняемым
Задание 2: Обработка аргументов
Задание 2: Создание файла
Задание 2: Запуск с 13 аргументами
Задание 3: Аналог команды ls
Задание 3: Создание файла
Задание 3: Код скрипта
Задание 4: Подсчёт файлов
Создание файла
Задание 4: Код скрипта
Задание 4: Запуск и результат
Выводы
Контрольные вопросы (1-5)

Лабораторная работа №12

Программирование в командном процессоре ОС UNIX

Командные файлы

Студент: Хайдаров Олим Фирдавсович
ORCID: 0000-0002-0877-7063
Дата: 2026

Оглавление

Цель работы

Задание 1: Резервное копирование

Задание 2: Обработка аргументов

Задание 3: Аналог команды ls

Задание 4: Подсчёт файлов

Выводы

Контрольные вопросы

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux

Научиться писать небольшие командные файлы

Основные задачи:

- Создание bash-скриптов
- Работа с аргументами командной строки
- Архивация файлов
- Анализ файловой системы
- Проверка прав доступа

Задание 1: Резервное копирование

Условие

Создать скрипт, который: 1. Делает резервную копию **самого себя** 2. Сохраняет в папку `~/backup` 3. Архивирует файл (tar/zip/bzip2)

```
ofkhayjdarovdk  ofkhayjdarov ×  ofkhayjdarovdk  ofkhayjdarovdk  ofkhayjdarovdk  ofkh
fkhayjdarovdk5n18@fedora:~/projects/os-course-project$ cd ~
fkhayjdarovdk5n18@fedora:~$ cd ~/projects
fkhayjdarovdk5n18@fedora:~/projects$ mkdir lab12
fkhayjdarovdk5n18@fedora:~/projects$ cd lab12
fkhayjdarovdk5n18@fedora:~/projects/lab12$ nano task1_backup.sh
fkhayjdarovdk5n18@fedora:~/projects/lab12$ chmod +x task1_backup.sh
fkhayjdarovdk5n18@fedora:~/projects/lab12$
```

Скрипт, создание

```bash
#!/bin/bash

# ============================================================
# Лабораторная работа №12, Задание 1
# Скрипт резервного копирования самого себя
# ============================================================

# Создаём директорию backup в домашнем каталоге (если не существует)
mkdir -p ~/backup

# Получаем имя текущего скрипта
SCRIPT_NAME=$(basename "$0")

# Получаем полный путь к скрипту
SCRIPT_PATH="$(readlink -f "$0")"

# Создаём временную метку для уникальности имени архива
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

# Имя архива с временной меткой
BACKUP_NAME="${SCRIPT_NAME}.${TIMESTAMP}.tar.gz"

# Полный путь к архиву
BACKUP_PATH="~/backup/${BACKUP_NAME}"

echo "============================================"
echo "Резервное копирование скрипта: $SCRIPT_NAME"
echo "============================================"
echo "Исходный файл: $SCRIPT_PATH"
echo "Архив: $BACKUP_PATH"
echo ""

# Создаём архив с помощью tar
# tar -czf = tar с сжатием gzip
tar -czf ~/backup/${BACKUP_NAME} -C "$(dirname "$SCRIPT_PATH")" "$(basename "$SCRIPT_PATH")"

# Проверяем, успешно ли создался архив
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "✓ Резервная копия успешно создана!"
    echo "✓ Размер архива: $(du -h ~/backup/${BACKUP_NAME} | cut -f1)"
    echo ""
    echo "Список файлов в backup:"
    ls -lh ~/backup/
else
    echo "✗ Ошибка при создании резервной копии!"
    exit 1
fi
```

Код скрипта

```
ofkhayjdarovdk5n18@fedora:~/projects/lab12$ ./task1_backup.sh
==========================================
Резервное копирование скрипта: task1_backup.sh
==========================================
Исходный файл: /home/ofkhayjdarovdk5n18/projects/lab12/task1_backup.sh
Архив: ~/backup/task1_backup.sh.20260502_185249.tar.gz

✓ Резервная копия успешно создана!
✓ Размер архива: 4.0K

Список файлов в backup:
total 748K
-rw-r--r--. 1 ofkhayjdarovdk5n18 ofkhayjdarovdk5n18 742K May  2 17:50 bash.20260
502_174928.tar.gz
-rw-r--r--. 1 ofkhayjdarovdk5n18 ofkhayjdarovdk5n18  933 May  2 18:52 task1_back
up.sh.20260502_185249.tar.gz
ofkhayjdarovdk5n18@fedora:~/projects/lab12$
```

Запуск скрипта

Задание 1: Создание файла

Создаём директорию `lab12` и файл `task1_backup.sh`

Создание скрипта
Создание скрипта

Задание 1: Код скрипта

```bash #!/bin/bash mkdir -p ~/backup SCRIPT_NAME=$(basename “\(0") TIMESTAMP=\)(date +%Y%m%d_%H%M%S) tar -czf ~/backup/\({SCRIPT_NAME}.\){TIMESTAMP}.tar.gz”$0” echo “✓ Резервная копия создана!”

---
```

```bash
#!/bin/bash

# ============================================================
# Лабораторная работа №12, Задание 1
# Скрипт резервного копирования самого себя
# ============================================================

# Создаём директорию backup в домашнем каталоге (если не существует)
mkdir -p ~/backup

# Получаем имя текущего скрипта
SCRIPT_NAME=$(basename "$0")

# Получаем полный путь к скрипту
SCRIPT_PATH="$(readlink -f "$0")"

# Создаём временную метку для уникальности имени архива
TIMESTAMP=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)

# Имя архива с временной меткой
BACKUP_NAME="${SCRIPT_NAME}.${TIMESTAMP}.tar.gz"

# Полный путь к архиву
BACKUP_PATH="~/backup/${BACKUP_NAME}"

echo "============================================"
echo "Резервное копирование скрипта: $SCRIPT_NAME"
echo "============================================"
echo "Исходный файл: $SCRIPT_PATH"
echo "Архив: $BACKUP_PATH"
echo ""

# Создаём архив с помощью tar
# tar -czf = tar с сжатием gzip
tar -czf ~/backup/${BACKUP_NAME} -C "$(dirname "$SCRIPT_PATH")" "$(basename "$SCRIPT_PATH")"

# Проверяем, успешно ли создался архив
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "✓ Резервная копия успешно создана!"
    echo "✓ Размер архива: $(du -h ~/backup/${BACKUP_NAME} | cut -f1)"
    echo ""
    echo "Список файлов в backup:"
    ls -lh ~/backup/
else
    echo "✗ Ошибка при создании резервной копии!"
    exit 1
fi
```

Код скрипта

Задание 1: Делаем файл исполняемым

```
ofkhayjdarovdk5n18@fedora:~/projects/lab12$ ./task1_backup.sh
============================================
Резервное копирование скрипта: task1_backup.sh
============================================
Исходный файл: /home/ofkhayjdarovdk5n18/projects/lab12/task1_backup.sh
Архив: ~/backup/task1_backup.sh.20260502_185249.tar.gz

✓ Резервная копия успешно создана!
✓ Размер архива: 4.0K

Список файлов в backup:
total 748K
-rw-r--r--. 1 ofkhayjdarovdk5n18 ofkhayjdarovdk5n18 742K May  2 17:50 bash.20260
502_174928.tar.gz
-rw-r--r--. 1 ofkhayjdarovdk5n18 ofkhayjdarovdk5n18  933 May  2 18:52 task1_back
up.sh.20260502_185249.tar.gz
ofkhayjdarovdk5n18@fedora:~/projects/lab12$
```

Запуск скрипта

Результат: Резервная копия успешно создана!

Задание 2: Обработка аргументов

##Условие

Написать скрипт, обрабатывающий любое число аргументов (в том числе > 10) Особенности:

```
Для аргументов > 9 используем ${10}, ${11}
Перебор всех аргументов через "$@"
Поддержка аргументов с пробелами
```

Задание 2: Создание файла

Создаём файл tasks2_args.sh

> Создание файла
> Создание файла

> Код скрипта
> Код скрипта

Задание 2: Запуск с 13 аргументами

> Запуск файла
> Запуск файла

Результат: Все 13 аргументов обработаны корректно!

Задание 3: Аналог команды ls

Создаём файл task3_ls_analog.sh

Создание файла
Создание файла

Задание 3: Создание файла

Создаём файл task3_ls_analog.sh

Создание файла
Создание файла

Задание 3: Код скрипта

Запуск файла

Результат: Скрипт выводит список файлов с правами доступа!

Задание 4: Подсчёт файлов

Условие:

Создать скрипт, который:

```
Принимает расширение файла (.txt, .sh и т.д.)
Принимает путь к директории
Считает количество файлов с таким расширением
```

Создание файла

Создаём файл task4_count.sh

Создание файла
Создание файла

Задание 4: Код скрипта

Код скрипта

Код скрипта

Задание 4: Запуск и результат

Запуск файла
Запуск файла

Результат: Найдено 4 файла с расширением .sh

Выводы

В ходе лабораторной работы я:

Изучил основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux
Научился писать базовые скрипты и командные файлы

Освоил:

```
Работу с аргументами командной строки
Создание резервных копий с архивацией
Анализ файловой системы
Проверку прав доступа к файлам
```

Контрольные вопросы (1-5)

1. Командная оболочка — программа для взаимодействия с ОС

Примеры: sh, csh, ksh, BASH

1. POSIX — стандарты для совместимости UNIX/Linux систем

2. Переменные: имя=значение, массивы: set -A имя val1 val2

3. let — арифметика, read — ввод с клавиатуры

4. Операции: +, -, *, /, %, &&, ||, <, > и др.

---

1. (()) — арифметические выражения без let

2. Стандартные переменные: PATH, HOME, IFS, MAIL, TERM

3. Метасимволы: *, ?, [], <, >, |
4. Экранирование: , ’’, “”
5. Создание файлов: создать ф chmod +x ф запуск

---

1. Функции: fname() { команды }
2. Проверка файлов: test -f, test -d
3. set — список переменных, typeset — атрибуты, unset — удаление
4. Параметры: 0, $1, $2, … ${10},
5. Специальные переменные: ?,?,,,!, | ,| ,@

Спасибо за внимание!